Bakterilerin üremesi

Doç. Dr. Emrah GÜLER
Lefke Avrupa Üniversitesi
2026-2027 Güz Dönemi

Bakterilerin üremesi

- **Mikrobiyal üreme:**
  - Bir populasyondaki mikrobiyal hücrelerin sayısının artması
- **Üreme hızı:**
  - Hücre sayısının veya hücre kitlesinin birim zamandaki değişimi
  - Hücre bölünme döngüsü sırasında, hücrenin bütün yapısal bileşenleri ikiye katlanır

Bakterilerin üremesi

- **Generasyon (jenerasyon):**
  - Bir hücreden iki hücre oluşması için gerekli olan süre
- **Generasyon zamanı (ikiye katlanma zamanı):**
  - Bir hücre populasyonunun sayısının ikiye katlanması için gereken süre
  - Organizmalar arasında **farklılık** gösterir (birçok bakteri 1-3 saat; birkaç bakteri: 10 dk veya günler!)

Bakterilerin üremesi

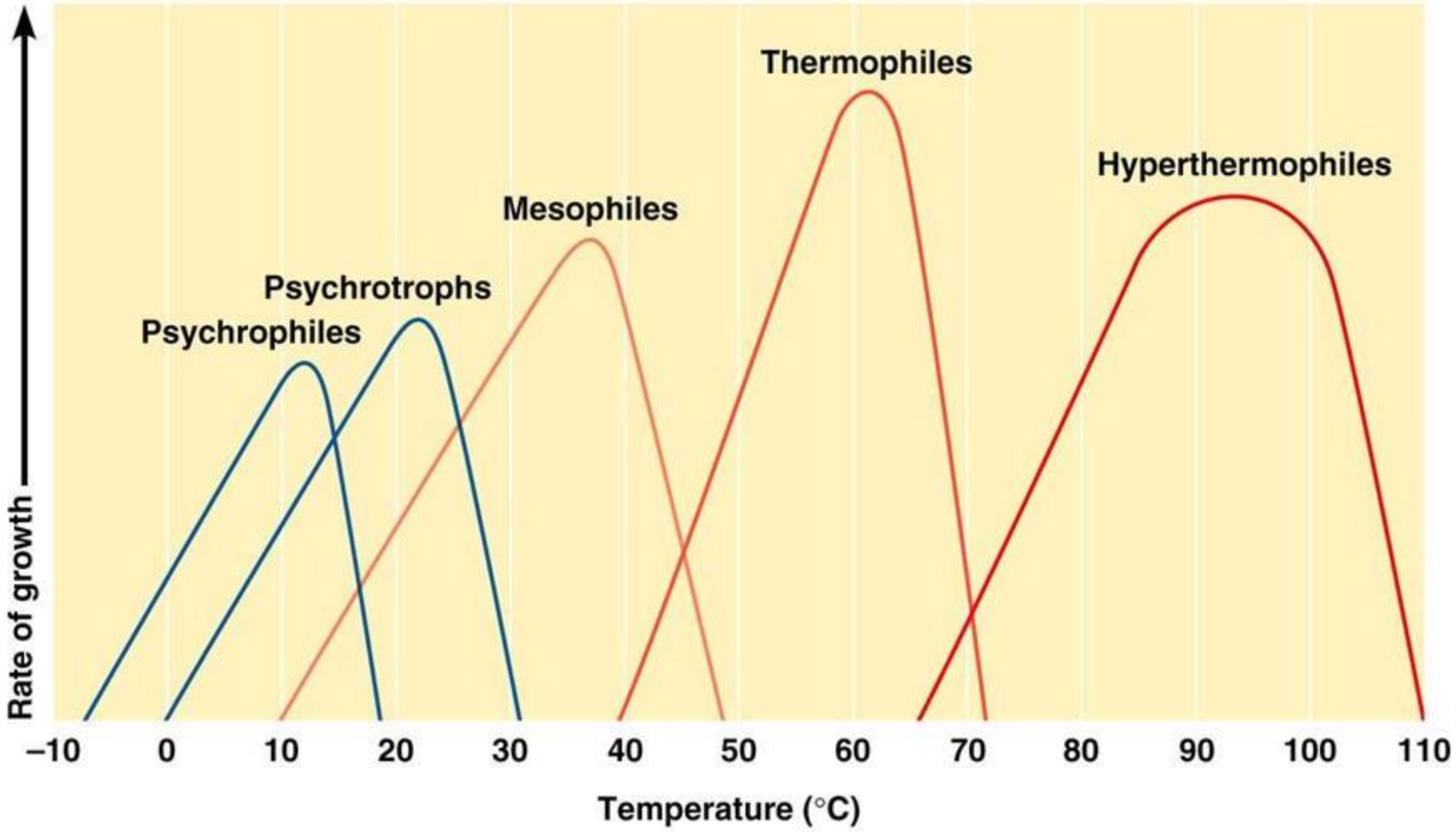
- **Gereksinimler:**
  - **Fiziksel**
    - **Sıcaklık, pH, tuz**
  - **Kimyasal**
    - **Karbon, azot, oksijen**

Bakterilerin üremesi
Fiziksel gereksinimler – Sıcaklık

- **Psikrofil:** 0°C'de üreyebilir ama optimum 15°C civarındadır
- **Psikrotrof:** 0°C'de üreyebilir ama optimum 20 - 30°C civarındadır
- **Mezofil:** Optimal üreme **37°C** civarındadır **(birçok patojenik mikroorganizma)**
- **Termofil:** Optimal üreme 60°C civarındadır
- **Hipertermofil:** Optimal üreme 80°C veya daha yüksek sıcaklıklardadır (arkebakteriler)

Bakterilerin üremesi

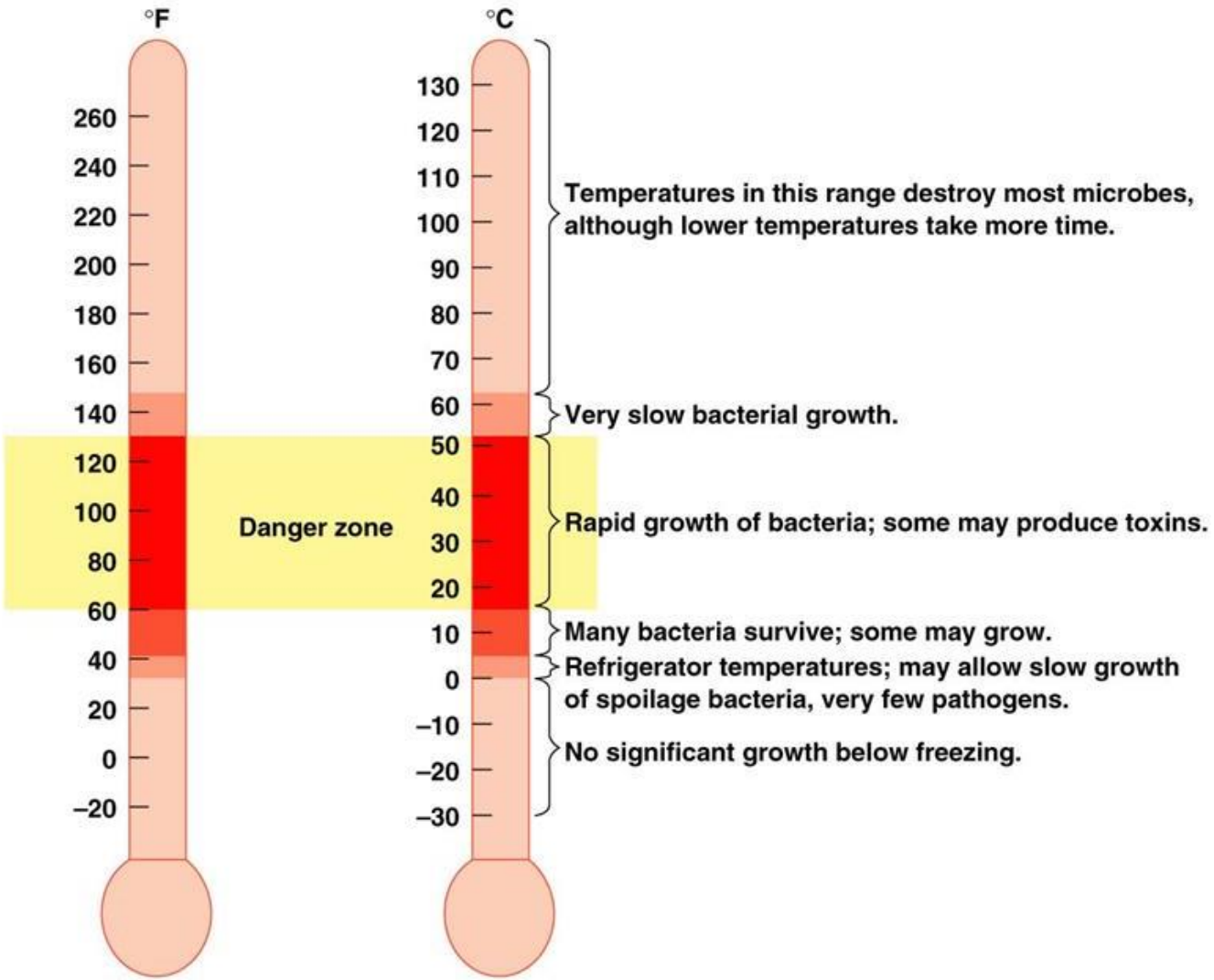
Fiziksel gereksinimler – Sıcaklık



Copyright © 2007 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.

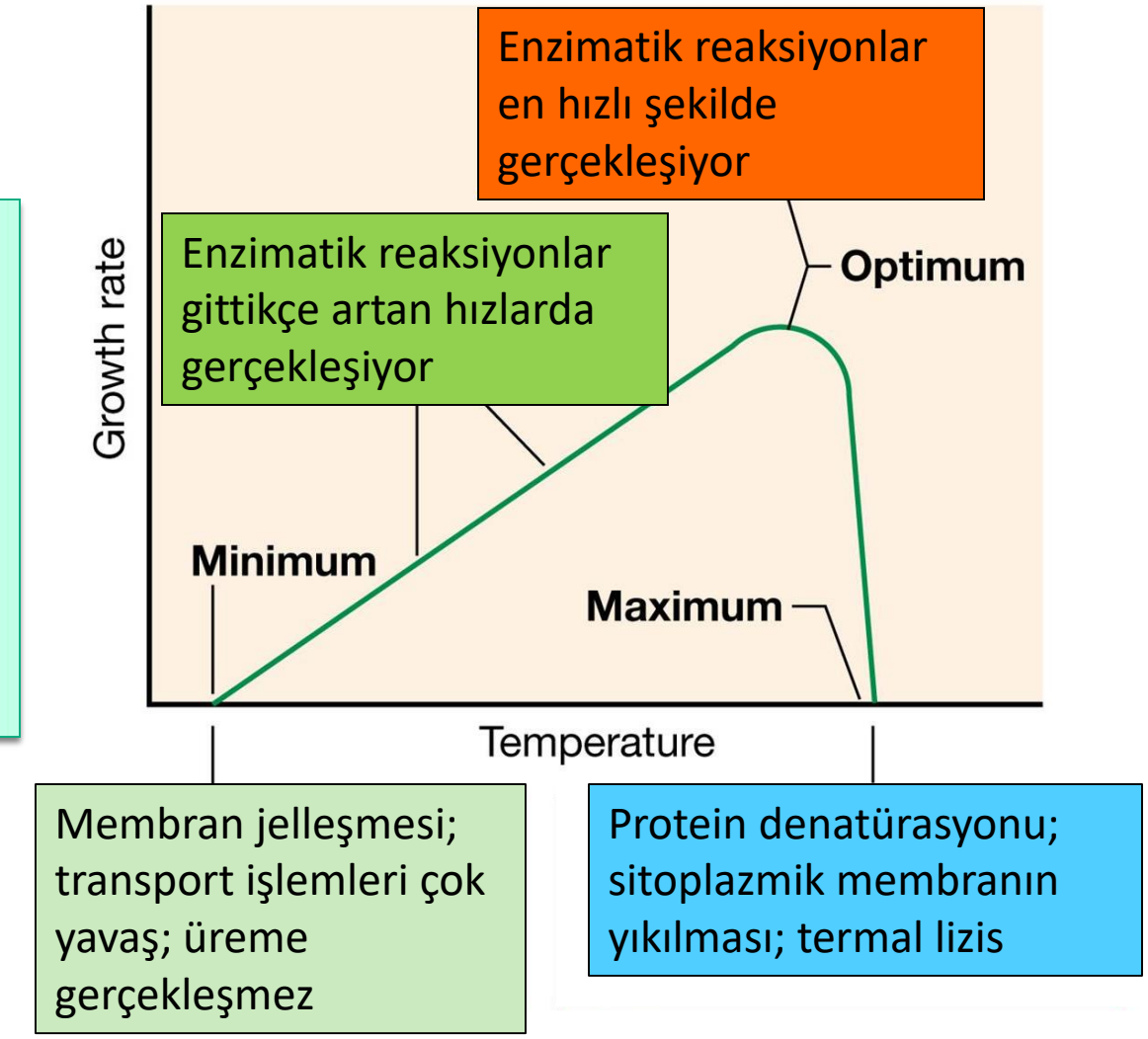
Bakterilerin üremesi

Fiziksel gereksinimler – Sıcaklık



Bakterilerin üremesi
Fiziksel gereksinimler – Sıcaklık

- Sıcaklığın üreme hızı ve hücredeki moleküler mekanizmalara olan etkisi



Bakterilerin üremesi
Fiziksel gereksinimler – pH

- Birçok bakteri pH 6.5 ve 7.5 arasında en iyi şekilde ürer
- **Asidofil:** Düşük pH'da optimal üreme gösteren organizmalar (pH 1'e kadar düşebilir)
- **Alkalifil:** Yüksek pH'da optimal üreme gösteren organizmalar (pH 10'a kadar yükselebilir) **(arkebakteriler)**

Bakterilerin üremesi
Fiziksel gereksinimler – Tuz

- **Halofil:** Sodyum iyonuna özgül gereksinim (denizde bulunan mikroorganizmalar)
  - Hafif halofil → %1-6 NaCl
  - Ilımlı halofil → %6-15 NaCl
  - Aşırı (ekstrem) halofil → %15-30 NaCl **(arkebakteriler)**
- **Halotoleran:** NaCl yokluğunda optimal üreme gösterir, fakat az miktarda NaCl'yi tolere edebilir

Bakterilerin üremesi
Kimyasal gereksinimler

- Esansiyel besinler (macronutrients)
- Eser elementler (micronutrients, trace elements)
- Üreme faktörleri

Bakterilerin üremesi
Kimyasal gereksinimler

- **Esansiyel besinler**
  - Fazla miktarlarda gereksinim duyulur
- **Eser elementler**
  - Az (eser) miktarlarda gereksinim duyulur
  - Metaller; enzim yapısı

Bakterilerin üremesi
Kimyasal gereksinimler

- **Üreme faktörleri (organik bileşikler)**
  - Vitaminler, amino asitler, pürinler ve pirimidinler
  - Az miktarlarda ve bazı bakteriler tarafından gereksinim duyulur
  - Birçok mikroorganizma bu bileşikleri sentezleyebilir; bazı mikroorganizmalar bunlardan birini veya birkaçını çevreden hazır olarak temin eder
  - Vitaminler en sık gereksinim duyulan üreme faktörleridir

Bakterilerin üremesi
Kimyasal gereksinimler

Esansiyel besinler	Eser elementler	Vitaminler
Karbon (C)	Krom (Cr)	*p*-Aminobenzoik asit
Hidrojen (H)	Kobalt (Co)	Folik asit
Oksijen (O)	Bakır (Cu)	Biyotin
Azot (N)	Mangan (Mn)	Kobalamin
Fosfor (P)	Molibden (Mn)	Lipoik asit
Kükürt (S)	Nikel (Ni)	Nikotinik asit (niyasin)
Potasyum (P)	Selenyum (Se)	Pantotenik asit
Magnezyum (Mg)	Tungsten (Tu)	Riboflavin
Sodyum(Na)	Vanadyum (V)	Tiyamin
Kalsiyum (Ca)	Çinko (Zn)	Vitaminler (B_6)
Demir (Fe)	Demir (Fe)	Vitamin K grubu; kinonlar
		Hidroksamatlar

Bakterilerin üremesi
Kimyasal gereksinimler - Karbon

- Bütün makromolekül gruplarında bulunan en önemli element
- Bir hücrenin yaklaşık %50'si karbondan oluşur
- Bütün organizmalar bir karbon kaynağına gereksinim duyar; kemoheterotroflar organik molekül, ototroflar ise karbon dioksit kullanır

Bakterilerin üremesi
Kimyasal gereksinimler - Azot

- Bir hücrenin %12'si azottan oluşur
- **Protein** ve **nükleik asit** gibi moleküllerde bulunan önemli bir elementtir
- Bakteriler azotu amonyaktan (NH_3) veya nitrattan (NO_3^-) elde eder; bazı bakteriler (azot fiksasyonu yapan bakteriler) azot gazından (N_2) elde eder

Bakterilerin üremesi
Kimyasal gereksinimler - Oksijen

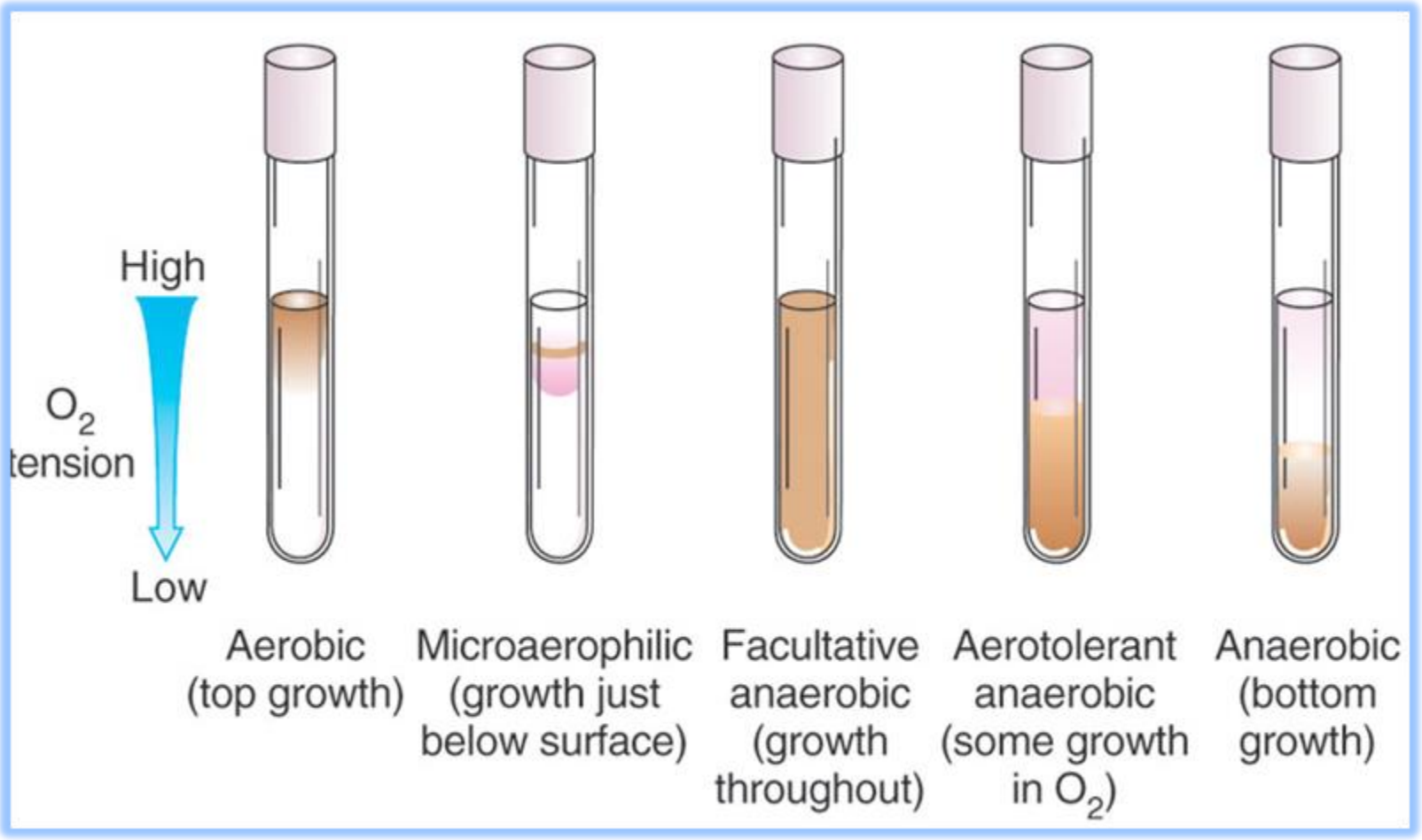
- Oksijen gereksinimi:
  - Zorunlu aeroblar
  - Mikroaerofiller
  - Fakültatif anaeroblar
  - Aerotoleran anaeroblar
  - Zorunlu anaeroblar



Oksijene olan gereksinim

Bakterilerin üremesi

Kimyasal gereksinimler - Oksijen



Bakterilerin üremesi
Kimyasal gereksinimler - Oksijen

- **Aerobik bakteriler:** O_2'den maksimum derecede yararlanabilmek için tüpün üst kısmında ürerler
- **Mikroaerofilik bakteriler:** Düşük konsantrasyonda O_2 gereksinimi olduğu için, tüpün üst kısmının hemen altında ürerler. Serbest O_2 radikallerine duyarlıdırlar.
- **Fakültatif anaerobik bakteriler:** Tüpün bütün kısımlarında ürerler. Bu bakteriler O_2'yi kullanabilirler. Ortamda O_2 olmadığı zaman, enerji üretimi için anaerobik yöntemler kullandıkları için, tüpün her kısmında yaşayabilirler.

Bakterilerin üremesi
Kimyasal gereksinimler - Oksijen

- **Aerotoleran anaerobik bakteriler:** Üreme için O_2 kullanamazlar, fakat ortamda bir miktar O_2 olduğu zaman bundan etkilenmeyip yaşamlarını sürdürebilirler. Bu nedenle, tüpün dibinden biraz yukarıya doğru yayılabilirler.
- **Anaerobik bakteriler:** Üreme için O_2'yi kullanamazlar ve O_2'den zarar görürler. O_2'den kaçınmak için tüpün dibinde ürerler.

Bakterilerin üremesi
Besiyerleri

- **Besiyeri:** Bakterilerin laboratuvar ortamında üremesi için hazırlanan materyal
- **Kültür:** Besiyerinde üreyen ve çoğalan mikroorganizmalar

Ör: İdrar kültürü

Balgam kültürü

Bakterilerin üremesi
Besiyerleri

- **Agar** besiyerlerini katılaştırmak için kullanılır
- Mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanılan besiyerleri agar içeriğine göre dört gruba ayrılır:
  - **Sıvı besiyeri**; agar içermez
  - **Yarı-sıvı besiyeri**; %0,05-0,2 agar içerir
  - **Yarı-katı besiyeri**; %0,3-0,5 agar içerir
  - **Katı besiyeri**; %1,5-2 agar içerir

Besiyerleri (agarlar)…





- *Agar agar* (deniz yosunu)

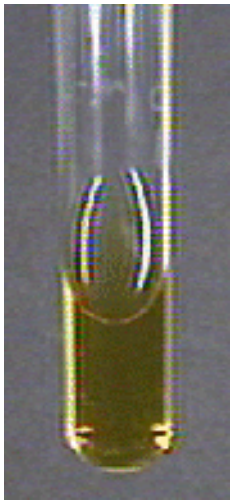
Besiyerleri (agarlar)...

- 40ºC altında ⟶ Katı
- 90ºC üstünde ⟶ Sıvı



Bakterilerin üremesi
Besiyerleri

Sıvı besiyeri



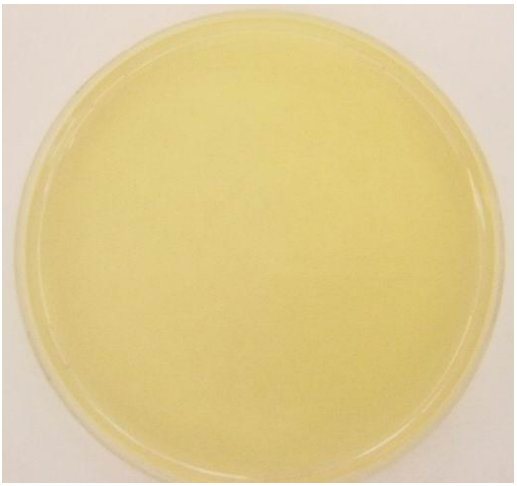
Yarı-sıvı besiyeri



Yarı-katı besiyeri

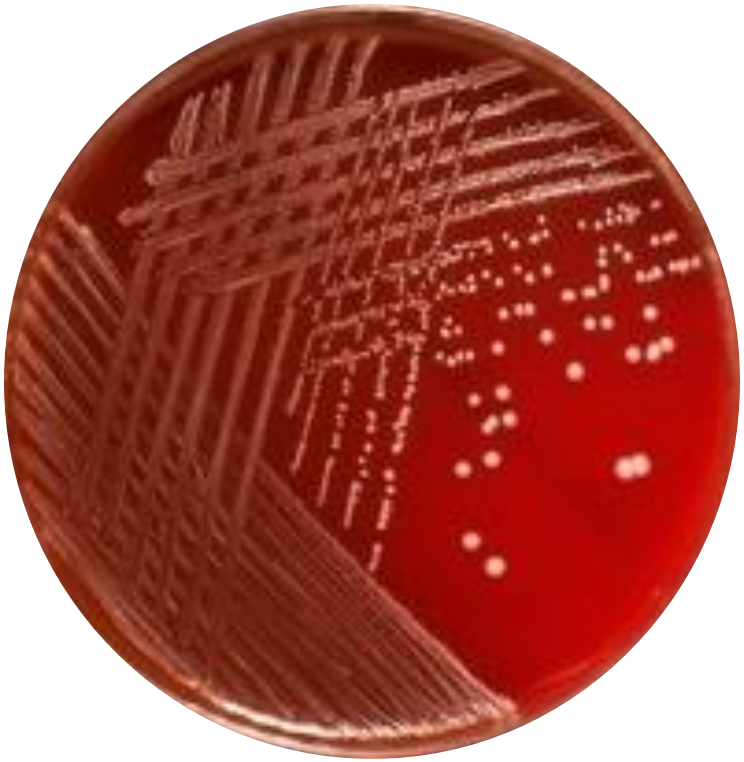


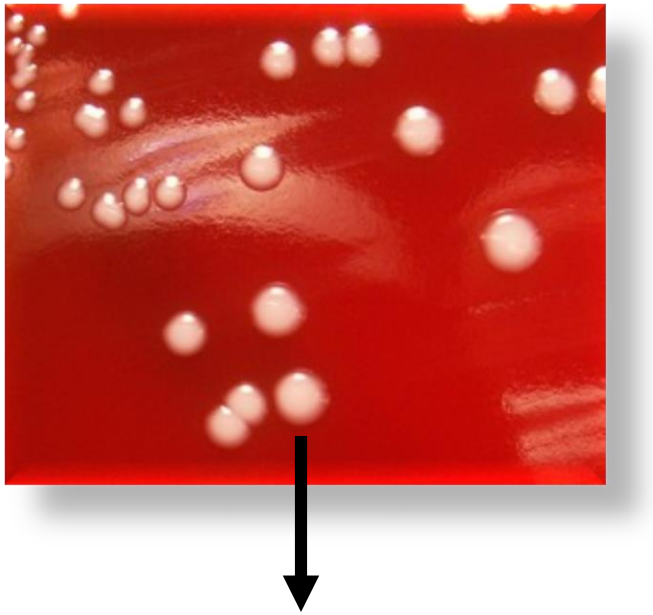
Katı besiyeri



Bakterilerin üremesi
Besiyerleri

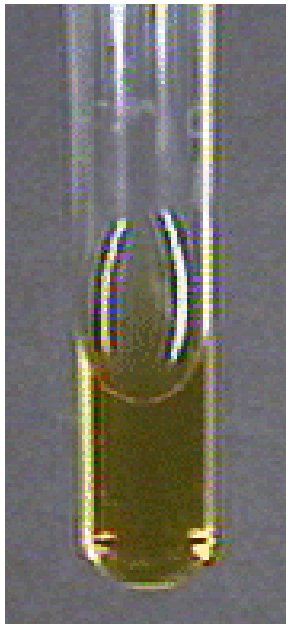
Katı besiyerinde bakteri üremesi **koloni oluşumu** olarak gözlemlenir



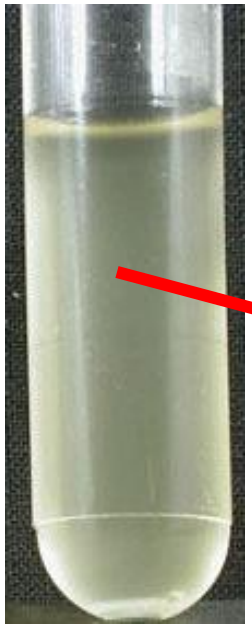


Bakterilerin üremesi
Besiyerleri

Sıvı besiyerinde bakteri üremesi **bulanıklık** olarak gözlemlenir



Besiyeri (bakteri yok)



Kültür (bakteriler)

Bakterilerin üremesi
Besiyerleri – içerik maddeleri

- **Basit üreme gereksinimleri:**

İçerik
Pepton (vitamin ve mineral temin eder)
Et özütü (beef extract) (enerji, C, N ve S sağlar)
Sodyum klorür
Agar
Su

Besiyerleri (agarlar)...

1- Kanlı agar

2- EMB (Eosin Methilene Blue) agar

3- SS (Salmonella-Shigella) agar

4- Müller Hinton agar

5- Sabouraud Dextrose agar

Bakterilerin üremesi
Besiyerleri

- Basit üreme gereksinimleri + kan: **Kanlı agar**
- Mikrobiyolojide **en sık kullanılan besiyeri**!



Kanlı agar...

- %5 koyun kanlı
- **Genel besiyeri**
- Gram pozitif bakteriler
- Gram negatif bakteriler
- Maya/küf



EMB (Eosine methylene blue) agar...

- Gram negatif bakteriler için **seçici besiyeri**
- Gram pozitif bakteriler ve mayalar **üreyemez**



SS (Salmonella-Shigella) agar...

- Salmonella ve Shigella için seçici besiyeri
- **Laktoz** fermentasyonu

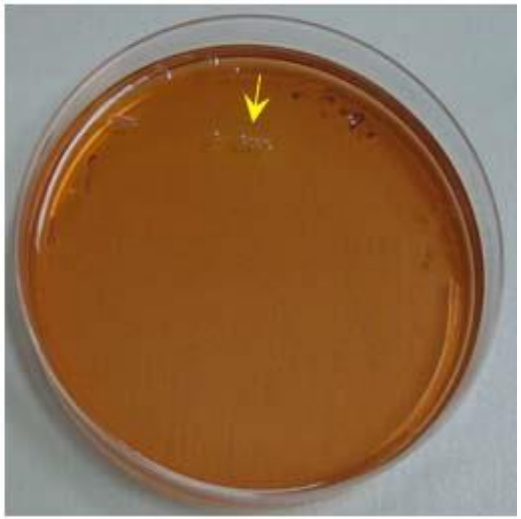


Escherichia coli



Salmonella

Siyah renkte koloniler

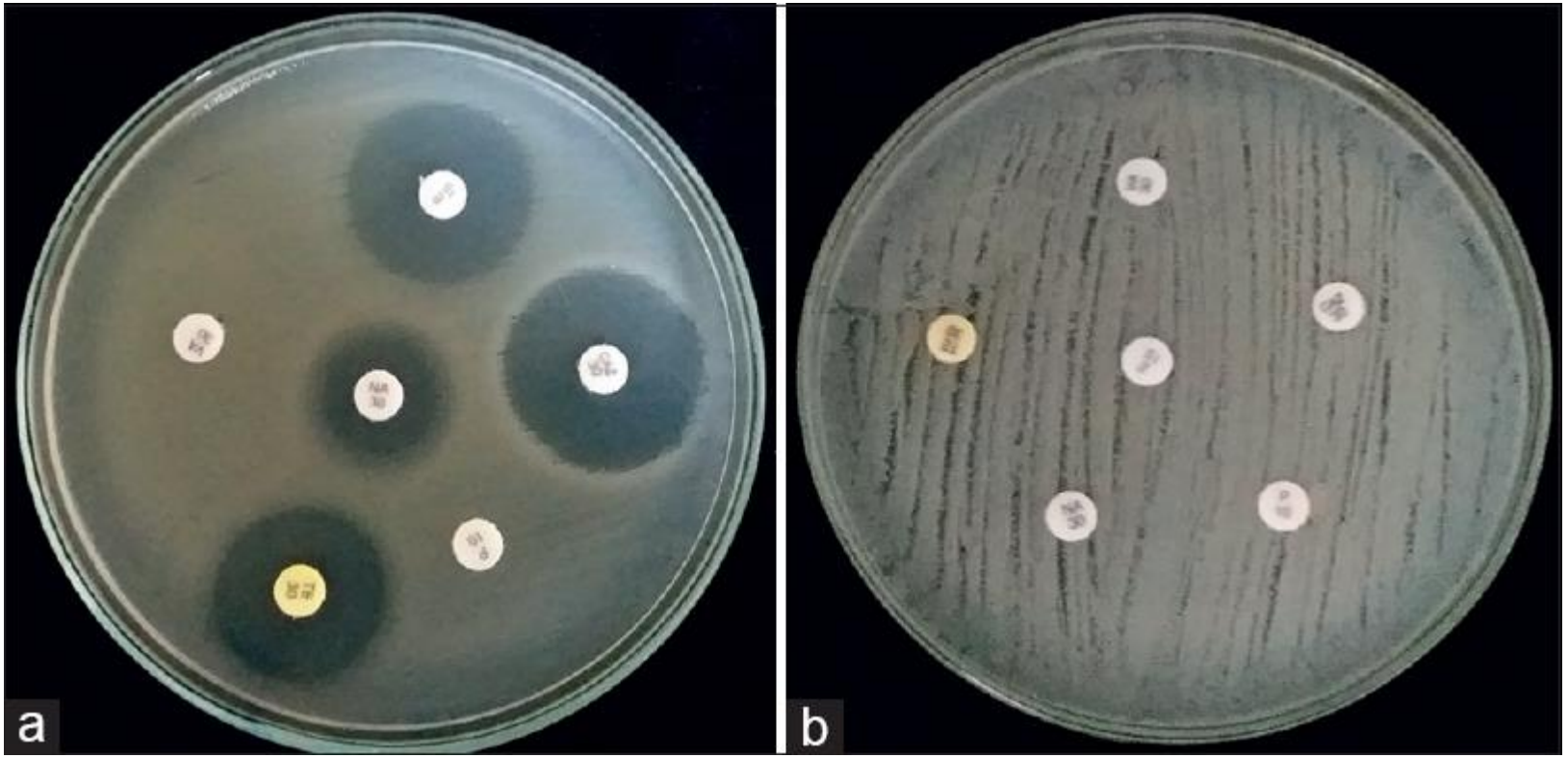


Shigella

Şeffaf koloniler

Müller Hinton agar…

- Antibiyotik duyarlılık testi

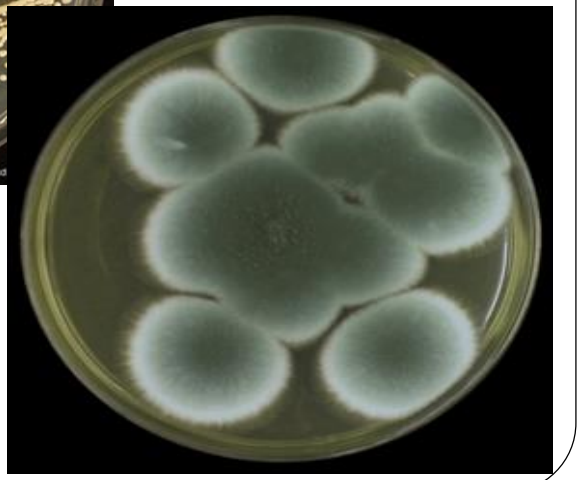


Sabouraud dextrose agar…

- Maya (*Candida* spp.) ve küf





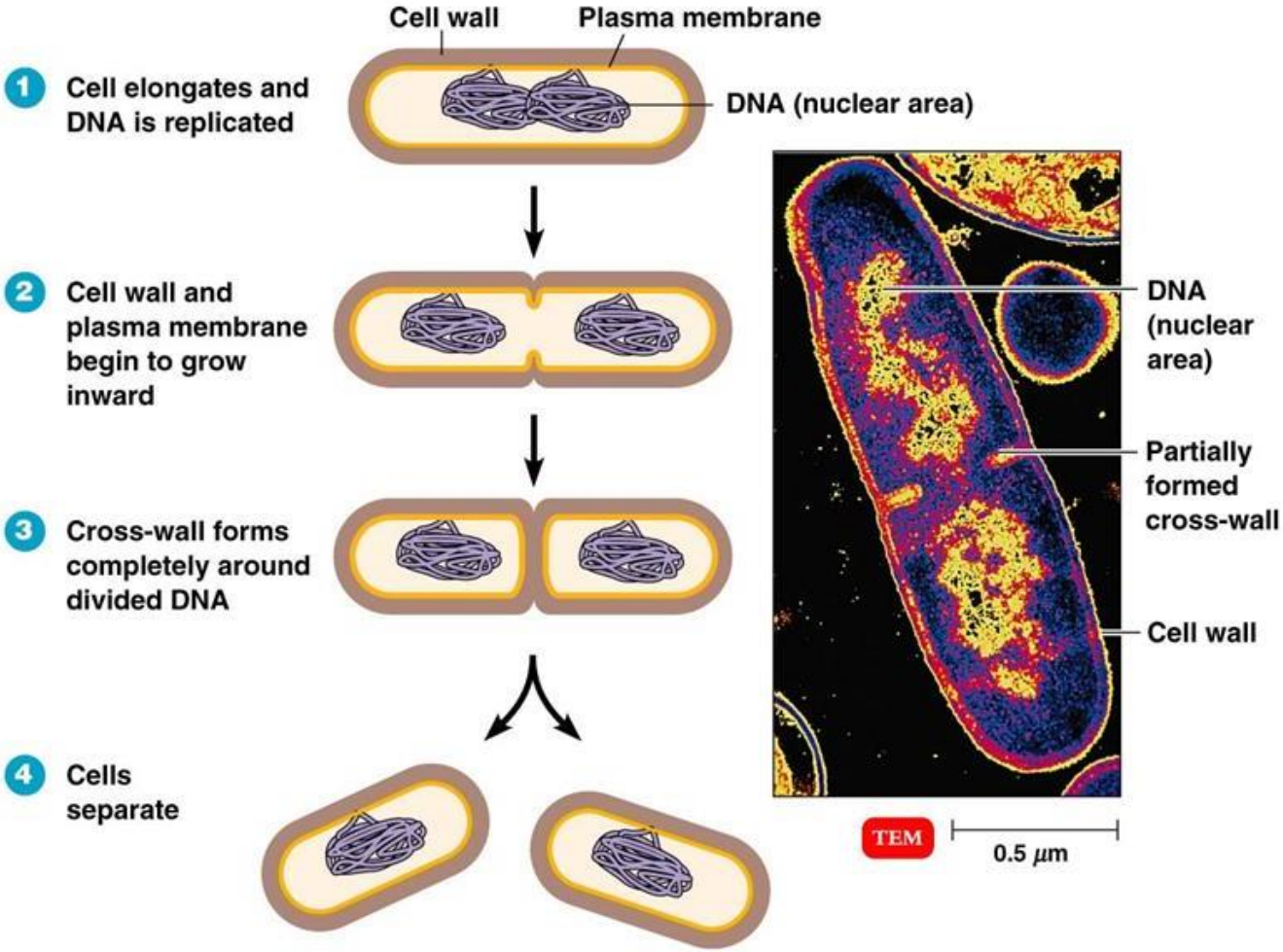


Bakterilerin üremesi
Bakteri bölünmesi

- **İkiye bölünme:**
  - Bakterilerin normal çoğalma yöntemidir
  - Tek bir hücre iki özdeş hücreye bölünür

Bakterilerin üremesi

Bakteri bölünmesi



(a) A diagram of the sequence of cell division.

(b) A thin section of a cell of *Bacillus licheniformis* starting to divide.

Bakterilerin üremesi
Logaritmik artış

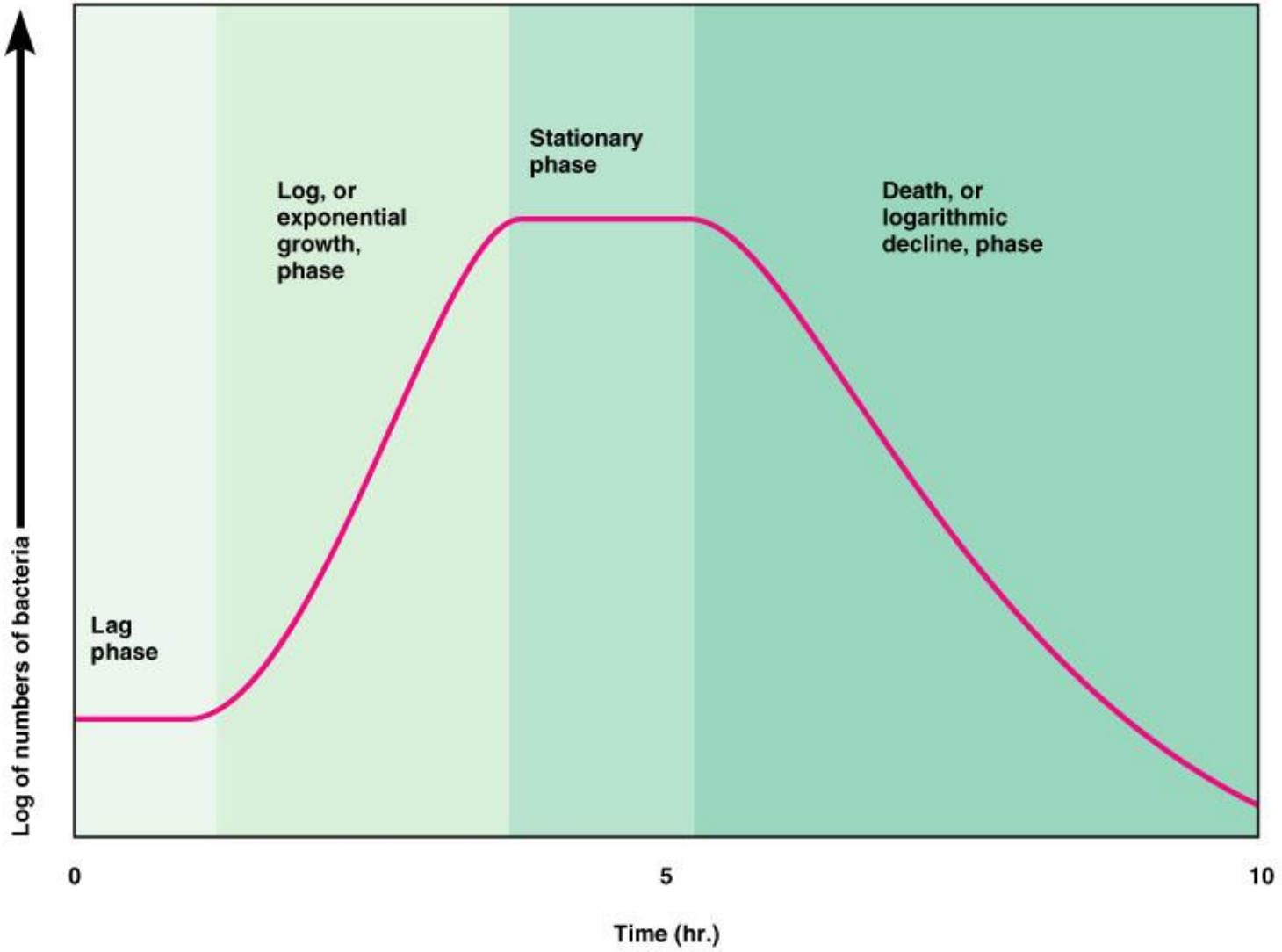
- **Bakteri populasyonlarının logaritmik artışı:**
  - Bakteri bölünmesi logaritmik bir şekilde gerçekleşir (iki hücre, dört hücre, sekiz hücre,…)

Bakterilerin üremesi
Üremenin evreleri (fazları)

- Lag fazı
- Log (eksponansiyel) fazı
- Durağan (stationary) faz
- Ölüm fazı

Bakterilerin üremesi

Üremenin evreleri (fazları)



Bakterilerin üremesi
Üremenin evreleri (fazları)

- **Lag fazı:**
  - Hücre sayısında bir değişiklik yok; metabolik aktivite yüksek
  - DNA ve enzim sentezi gerçekleşir

Bakterilerin üremesi
Üremenin evreleri (fazları)

- **Log (eksponansiyel) fazı:**
  - Bakteriler en yüksek hızda çoğalırlar (optimal koşullar altında)
  - Populasyonda logaritmik veya eksponansiyel (exponential) artış

Bakterilerin üremesi
Üremenin evreleri (fazları)

- **Durağan (stationary) faz:**
  - Hücre bölünmesi ve ölümü dengede
  - Besinler tüketilmiş ve atık maddeler oluşturulmuştur; pH yükselir

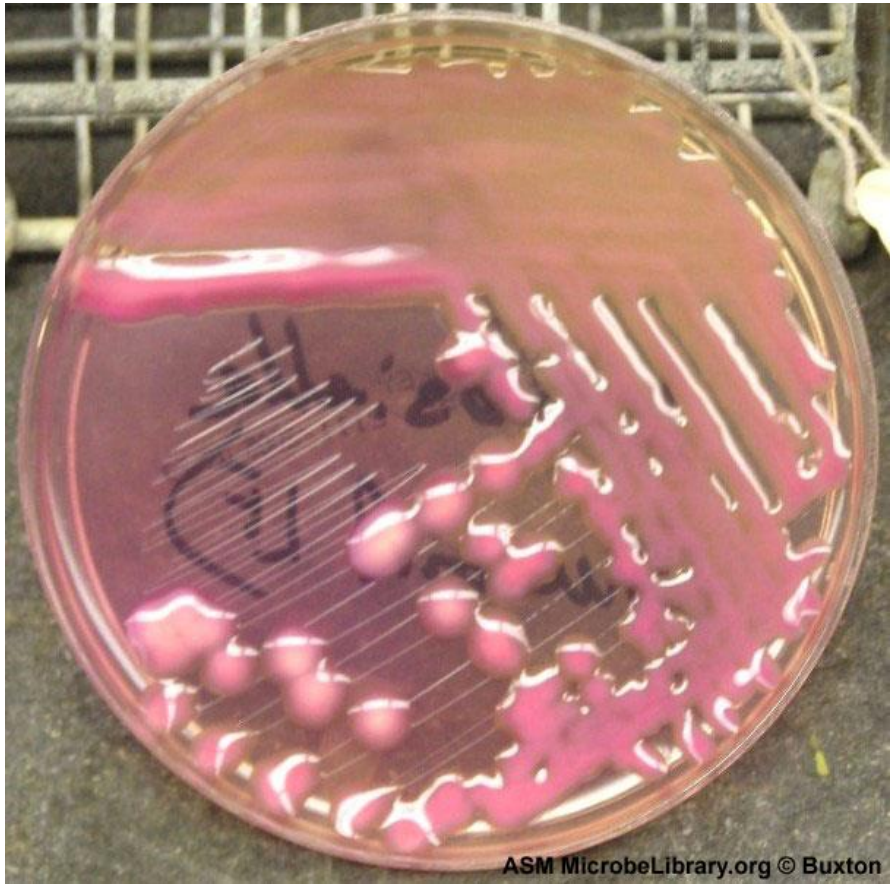
Bakterilerin üremesi
Üremenin evreleri (fazları)

- **Ölüm fazı:**
  - Ölüm sayısı yeni oluşturulan hücre sayısından daha fazladır
  - Populasyon logaritmik bir hızda azalır

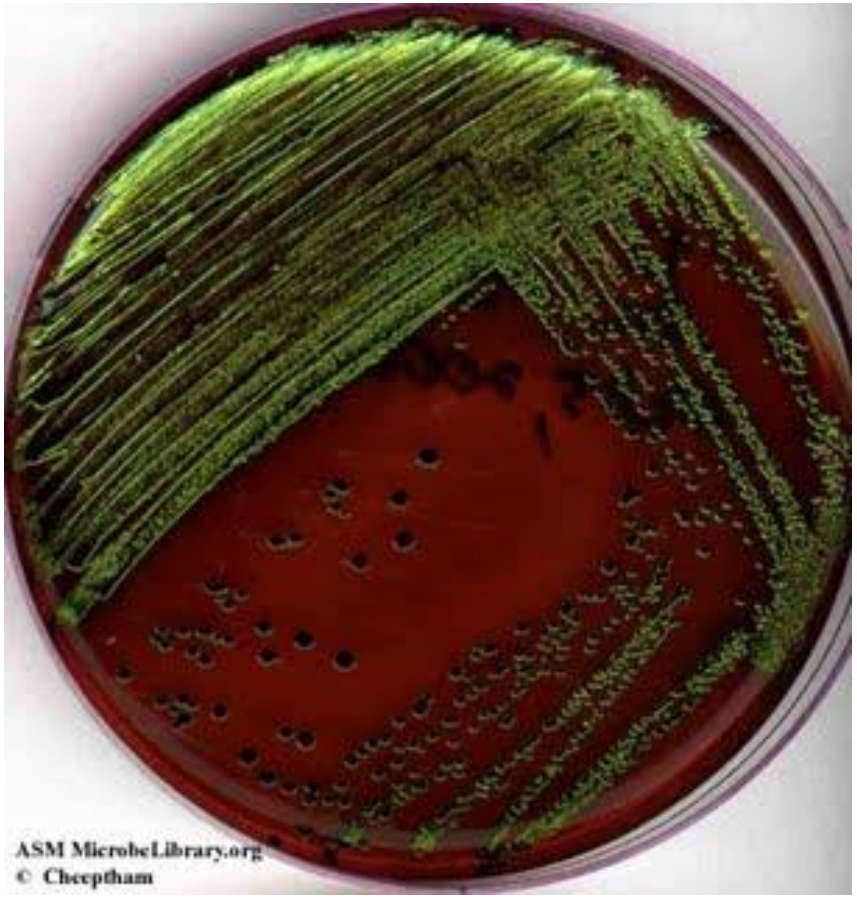
Bakterilerin morfolojik özellikleri

- Koloni morfolojisi
- Pigment üretimi
- Hareket

Koloni morfolojisi



Mukoid koloni (*Klebsiella*)



Metalik yeşil röfle rengi (*E. coli*)

Pigment üretimi



Serratia

Hareket



Proteus

Teşekkürler